



安徽大學
Anhui University

实验五 同步计数器



实验五 同步计数器

■ 实验目的

- ① 熟悉任意进制计数器的设计方法。
- ② 掌握4位二进制同步计数器74LS161多级级联的方法。
- ③ 用74LS161、BCD码7段译码器74LS48 和数码显示器组成数字计数显示单元。

■ 实验原理

计数器是一个用以实现计数功能的时序部件，它不仅可用来统计时钟脉冲个数，还常用千数字系统的定时、分频和执行数字运算以及其他特定的逻辑功能。

计数器和分频器是数字电路和自动控制电路中一种重要的单元电路，计数器由其内部各级触发器输出不同的计数模数，分频器由最高位输出分频模数。随着中规模电路的出现，计数器的设计方法，主要是合理灵活地应用计数器芯片，实现任意进制的计数器。

实验五 同步计数器

■ 实验原理

74LS161是4位二进制同步置数异步清零加法计数器。



图 2-9-1 74LS161 引脚排列

实验五 同步计数器

■ 实验原理

表 2-9-1 是其功能表。从功能表中可知，当 $\overline{CR}=0$ 时， $Q_3 \sim Q_0$ 都为 0；当 $\overline{CR}=1$ 、 $\overline{LD}=0$ 时，在时钟 CP 的作用下，外加输入数据 $D_3 \sim D_0$ 同时置入；当 $\overline{CR}=\overline{LD}=CT_T=CT_P=1$ 时，完成 4 位二进制加法计数；当 $\overline{CR}=\overline{LD}=1$ ， $CT_T=0$ 时，电路中各级触发器处于保持状态，而 $CO=0$ ；当 $\overline{CR}=\overline{LD}=CT_T=1$ ， $CT_P=0$ 时，电路中各级触发器及 CO 均处于保持状态。 $CO=Q_3Q_2Q_1Q_0$ 。

表 2-9-1

74LS161 功能表

输入									输出			
$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CT_T	CT_P	CP	D_0	D_1	D_2	D_3	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
1	0	x	x	↑	d_0	d_1	d_2	d_3	d_0	d_1	d_2	d_3
1	1	1	1	↑	x	x	x	x	计数			
1	1	0	x	x	x	x	x	x	触发器保持， $CO=0$			
1	1	1	0	x	x	x	x	x	保持			

表中：x——任意项，↑——低到高电平跳变。

实验五 同步计数器

■ 实验原理

可利用74LS161的同步置数或异步清零端实现不同模值的计数器。

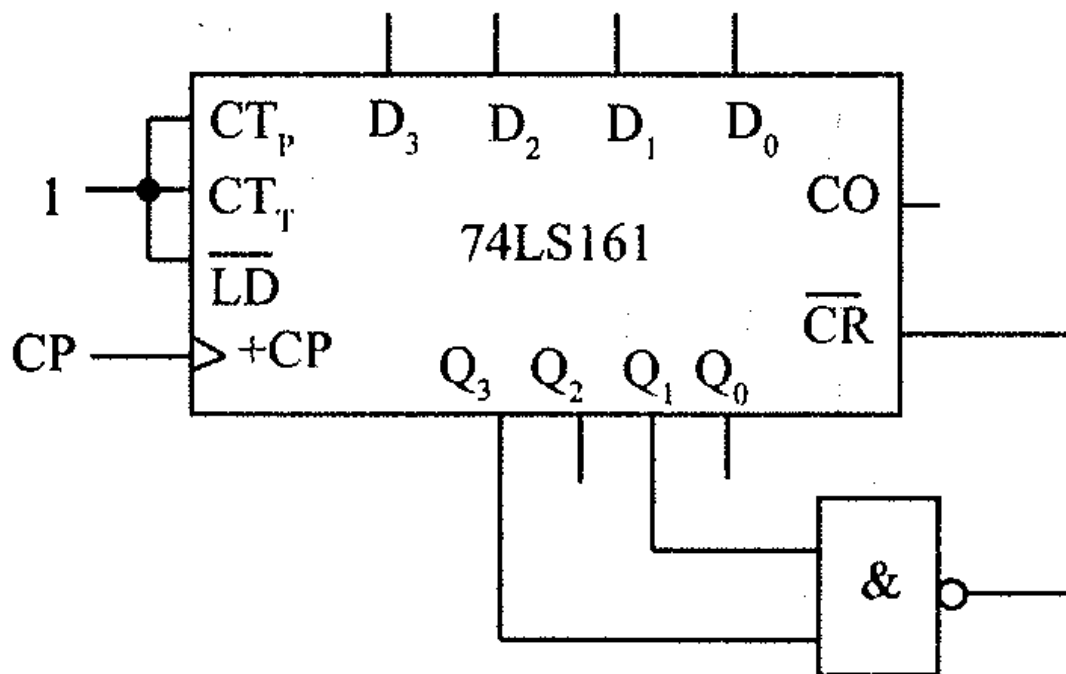
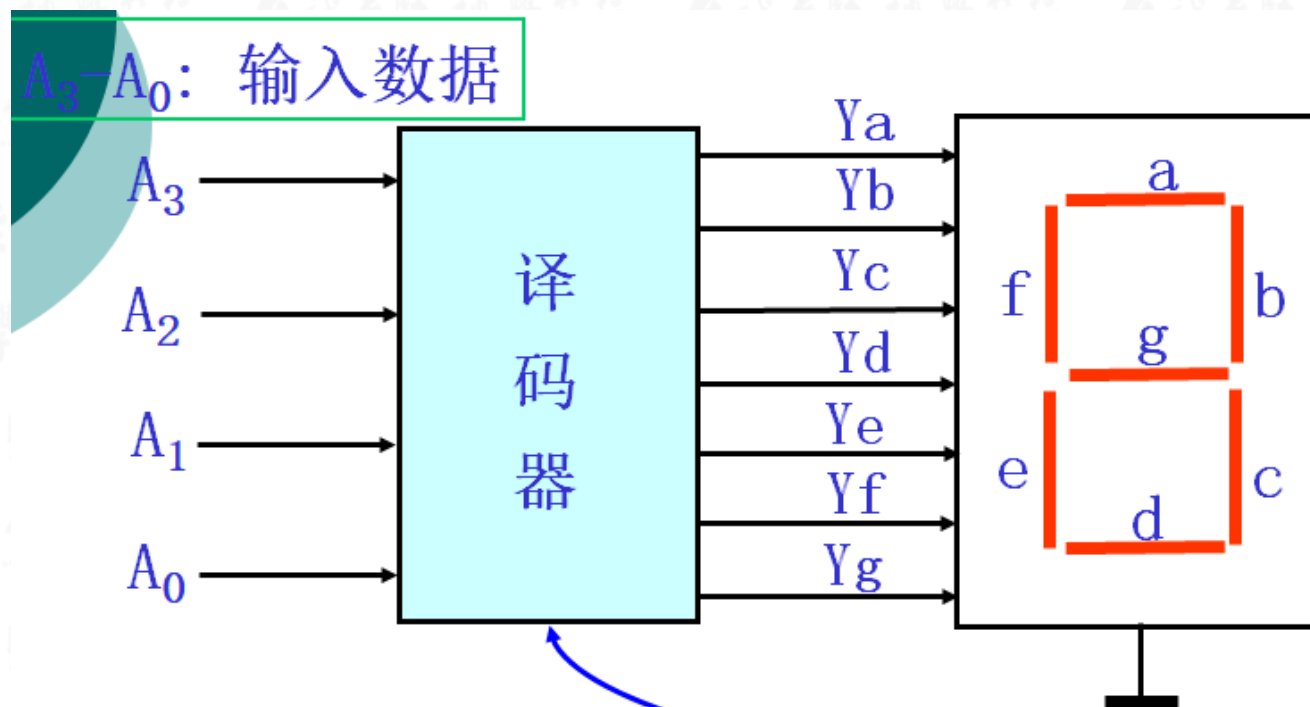


图 2-9-2 十进制计数器

实验五 同步计数器

■ 实验原理

74LS48是集成显示译码器。



要设计的七段数码管显示译码器

36



实验五 同步计数器

数字/ 功能	输入						输出								
	$\overline{LT}$	$\overline{RBI}$	A_3	A_2	A_1	A_0	$\overline{BI}/\overline{RBO}$	Y_a	Y_b	Y_c	Y_d	Y_e	Y_f	Y_g	字形
0	1	×	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	×	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
2	1	×	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	2
3	1	×	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
4	1	×	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	4
5	1	×	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	5
6	1	×	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	6
7	1	×	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
8	1	×	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
9	1	×	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	9
10	1	×	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	a
11	1	×	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	b
12	1	×	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	c
13	1	×	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	d
14	1	×	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	e
15	1	×	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
消隐	×	×	×	×	×	×	0 (输入)	0	0	0	0	0	0	0	
灯测试	0	×	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1	B
灭零	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



实验五 同步计数器

■ 实验预习要求

- 掌握74LS161的工作原理及特点。
- 根据实际任务要求，从设计过程到电路图实现，完成实验任务中的设计。
- 制定测试方法和步骤。



实验五 同步计数器

■ 实验内容及步骤

完成下列设计实验。

① 验证计数器74LS161的逻辑功能，记录实验数据。

- 复位功能测试：将74LS161复位成 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$
- 置数功能测试：将74LS161置数成 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$ 和 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0111$ 。
- 使74LS161走过一个技术周期，观察计数状态是否争取消让，进位输出何时输出高电平。



实验五 同步计数器

■ 实验内容及步骤

- ② 利用74LS161的清零端 $\overline{CR}$ ($\overline{R}_D$) 实现M=8的计数器。当时钟频率为1Hz时，输出端Q3-Q0接逻辑指示灯显示或经过译码后在数码显示器上显示，并填写表2-9-5。
- ③ 利用74LS161的置数端 $\overline{LD}$ 实现M=8的计数器。当时钟频率为1Hz时，输出端Q3-Q0接逻辑指示灯。当时钟频率为10kHz时，观察并记录CO与CP的波形，并填表2-9-6。
- ④ 利用74LS161设计25进制计数器。当时钟频率为10kHz时，观察并记录CP、CO1、CO2的波形。



实验五 同步计数器

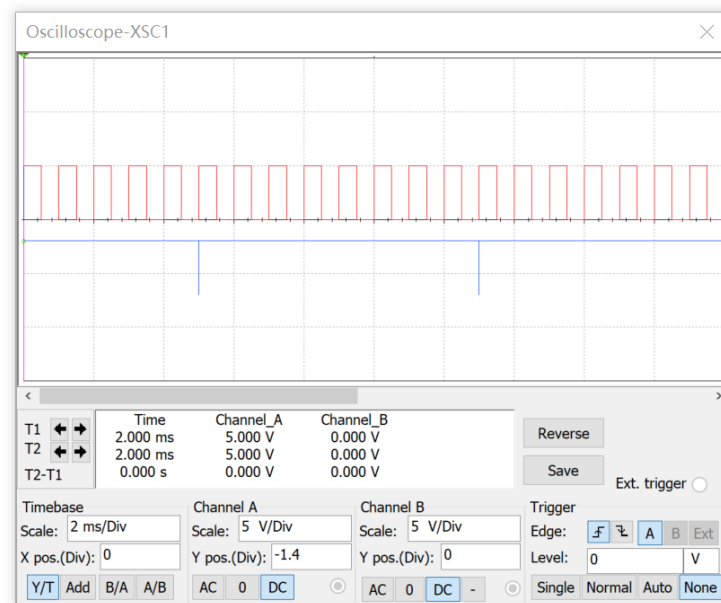
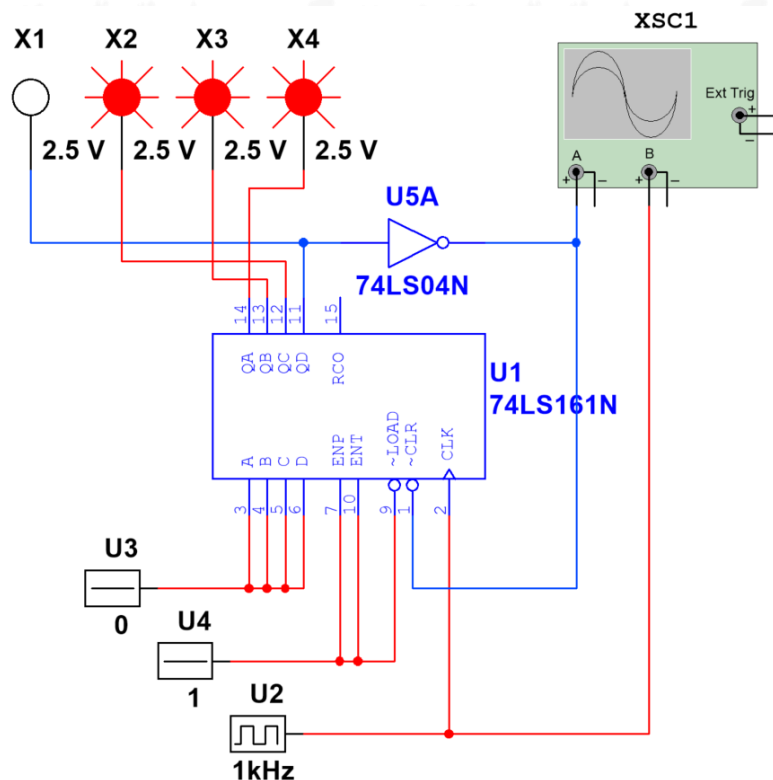
■ 注意！

- 使用MSI器件时，器件的各控制输入端必须按逻辑要求接入电路，不能悬空处理。
- 该实验中所用的集成芯片种类较多，在插入或拔取集成芯片时，须切断电源，不能带电操作

实验五 同步计数器

■ 实验参考电路

② 利用74LS161的清零端 $\overline{CR}$ ($\overline{R}_D$) 实现M=8的计数器。



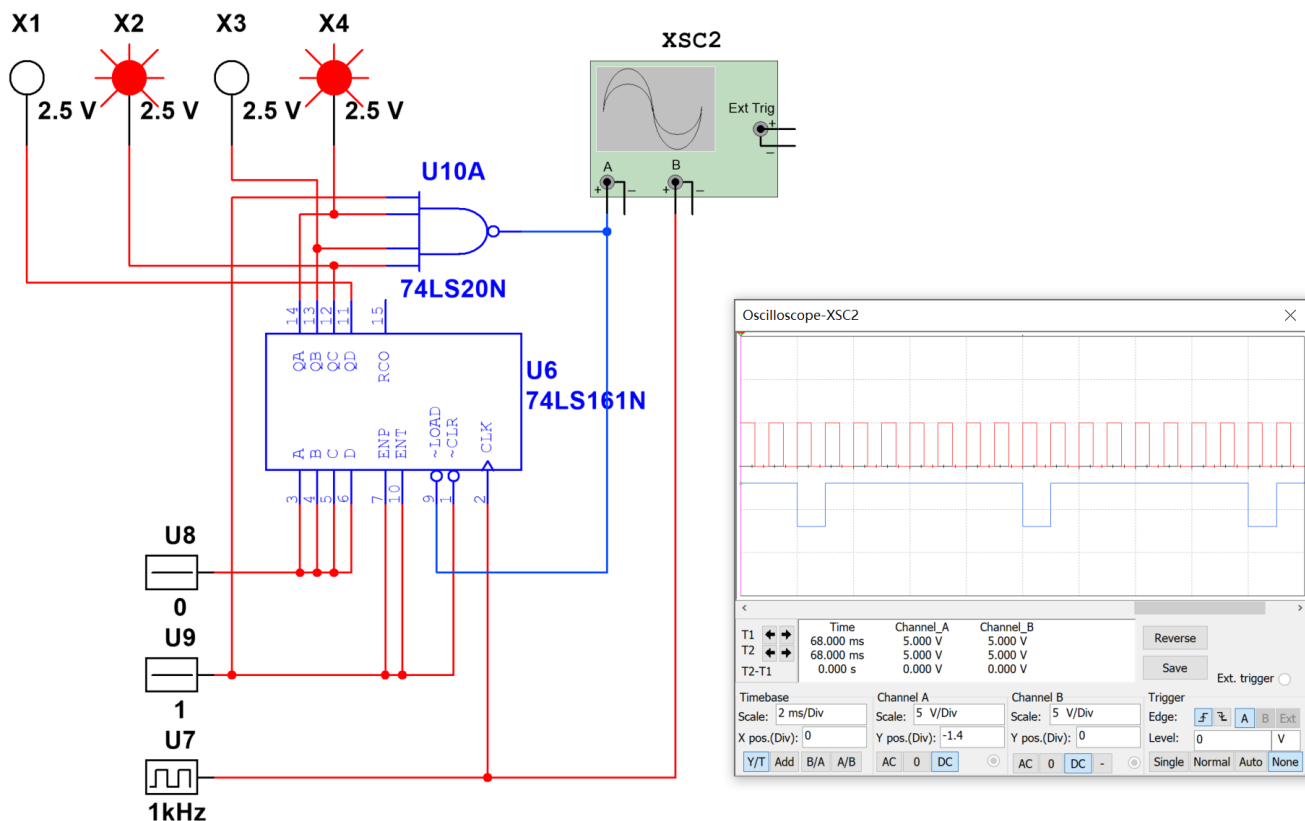
注1：用LED灯观察输出时时钟频率为1Hz，用示波器观察输出时时钟频率为1kHz。

注2：仿真中 16脚的VCC和8脚的GND被隐藏了，实际接线中要分别连到5V电源和地。

实验五 同步计数器

■ 实验参考电路

③ 利用74LS161的置数端 $\overline{LD}$ 实现M=8的计数器。

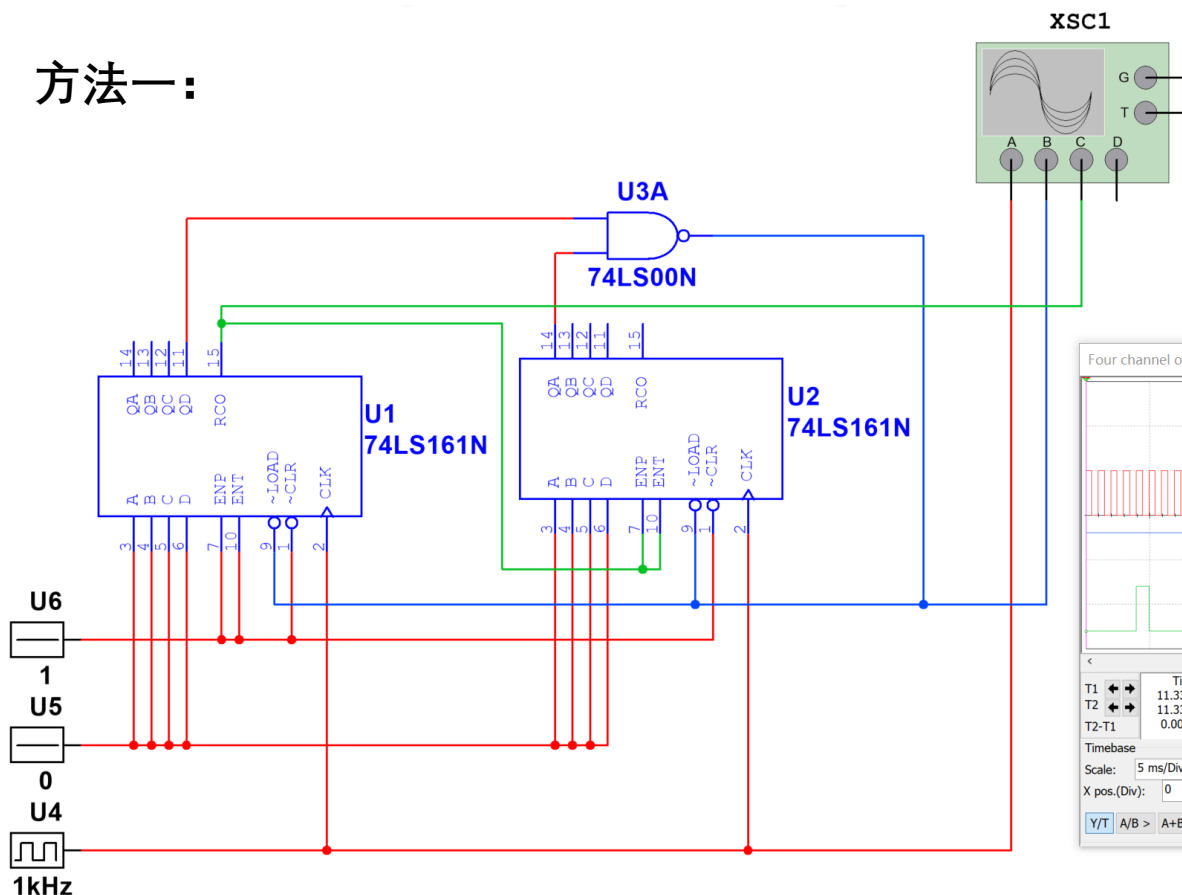


注1：用LED灯观察输出时时钟频率为1Hz，用示波器观察输出时时钟频率为1kHz。

注2：仿真中 16脚的VCC和8脚的GND被隐藏了，实际接线中要分别连到5V电源和地。

■ 实验参考电路

方法一：



Four channel oscilloscope-XSC1

Time: 11.335 s
 Scale: 5 ms/Div
 X pos.(Div): 0

Channel_A: 5.000 V
 Channel_B: 5.000 V
 Channel_C: 0.000 V
 Channel_D: 0.000 V

Y pos.(Div): -2.6

Trigger: Edge: ☒ f ☐ r Ext: ☐
 Level: 0 V

Buttons: Y/T, A/B >, A+B >, AC, 0, DC, -, Single, Normal, Auto, None, A >, Ext

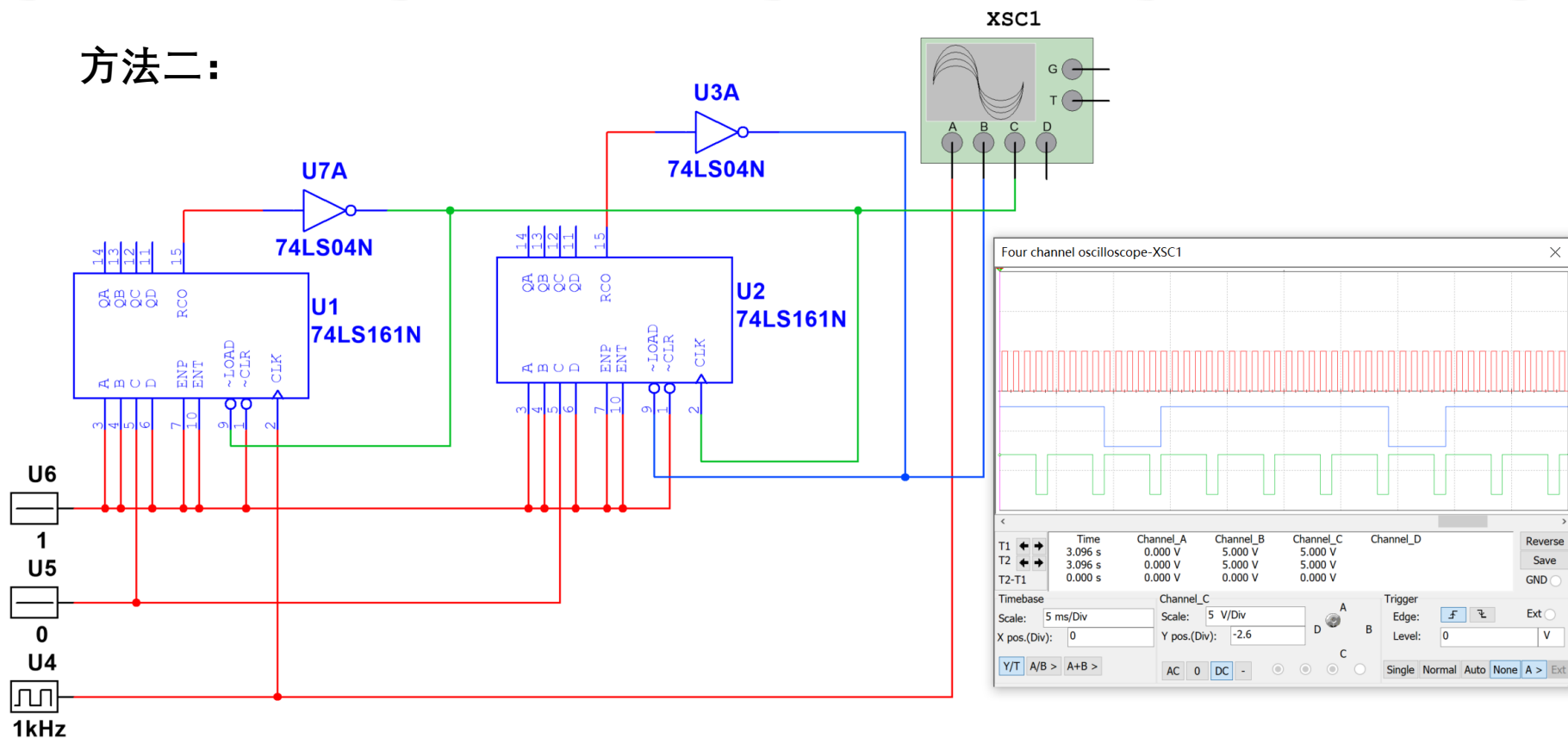
注：仿真中 16脚的VCC和8脚的GND被隐藏了，实际接线中要分别连到5V电源和地。

实验五 同步计数器

■ 实验参考电路

④ 利用74LS161和74LS04设计25进制计数器。

方法二：



注：仿真中 16脚的VCC和8脚的GND被隐藏了，实际接线中要分别连到5V电源和地。



实验五 同步计数器

■ 实验设备与器材

- (1) 数字逻辑实验箱 一台
- (2) 双踪示波器 一台
- (3) 集成芯片：
 - 74LS161 2片
 - 74LS00 一片（可选）
 - 74LS20 一片
 - 74LS04 一片
 - 74LS48 一片（可选）

注：相关集成芯片的引脚排布请参考教材P178“4.2 常用TTL集成电路型号及引脚图”。



实验五 同步计数器

■ 实验报告要求

- (1) 按实验要求检查结果，记录波形，填好表格。
- (2) 撰写用74LS161实现八进制计数器的设计过程，记录结果，分析两种电路的特点，试讨论适用范围。
- (3) 撰写用74LS161实现25进制计数器的设计过程，记录结果。
- (4) 整理实验数据，回答思考题所提出的问题。



实验五 同步计数器

■ 实验思考题

- (1) 试设计一个365的分频器电路图。(选做，可采用仿真电路图)
- (2) 用74LS161设计一个模12的2位十进制计数器。
- (3) 试解释实验时记录在表2-9-6中CO的状态。